



Potencias y raíces

Multiplicar un número por sí mismo muchas veces es tan común que tiene su propia notación. En esta guía vas a aprender a leerla, a manejarla con unas pocas reglas y a hacer el camino de regreso con las raíces.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular potencias con exponente positivo, cero y negativo.
2. Distinguir entre $(-3)^2$ y -3^2 .
3. Simplificar con las leyes de los exponentes.
4. Sacar raíces exactas y simplificar radicales.
5. Estimar una raíz que no es exacta.
6. Resolver problemas de áreas y volúmenes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una potencia

Cuando escribimos 2^5 estamos diciendo “multiplica el 2 por sí mismo cinco veces”:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

DEFINICIÓN

Para un número a y un entero positivo n , la potencia a^n es el producto de n factores iguales a a . Al número a se le llama **base** y a n , **exponente**.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

El exponente *no* multiplica a la base: 2^5 no es $2 \cdot 5 = 10$. Es el error más frecuente al empezar, así que vale la pena escribir los factores las primeras veces.

El signo importa, y los paréntesis también

Una base negativa con exponente par da resultado positivo; con exponente impar, negativo. Pero fíjate en qué afecta el exponente:

$$(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$$

$$-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$$

Sin paréntesis, el exponente solo afecta al 3, y el signo menos se aplica al final.

02 Leyes de los exponentes

Todas salen de contar factores. Si alguna se te olvida, escribe los factores y la vuelves a encontrar.

LEY	EN SÍMBOLOS	EJEMPLO
Producto, misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$
Cociente, misma base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{5^6}{5^4} = 5^2 = 25$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
Potencia de un producto	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 1000$
Potencia de un cociente	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$
Exponente cero	$a^0 = 1$	$7^0 = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$4^{-2} = \frac{1}{16}$

En las leyes de cociente, exponente cero y exponente negativo, la base no puede ser cero.

¿POR QUÉ $a^0 = 1$?

No es una regla inventada. Divide un número entre sí mismo: $5^3 \div 5^3 = 1$. Pero con la ley del cociente, $5^3 \div 5^3 = 5^{3-3} = 5^0$. Para que las dos cuentas coincidan, 5^0 tiene que valer 1. El mismo razonamiento con $5^2 \div 5^5 = 5^{-3}$ explica por qué un exponente negativo significa “uno entre”.

1 EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^5}$.

Arriba se suman los exponentes y luego se resta el de abajo:

$$\frac{2^3 \cdot 2^4}{2^5} = \frac{2^7}{2^5} = 2^2 = 4$$

2 EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $\frac{(a^3 b^2)^2}{a^4 b}$ con $a, b \neq 0$.

Primero la potencia de un producto; después, cociente de misma base, letra por letra:

$$\frac{(a^3 b^2)^2}{a^4 b} = \frac{a^6 b^4}{a^4 b} = a^{6-4} b^{4-1} = a^2 b^3$$

03 Raíces: el camino de regreso

Si sabes que un cuadrado tiene 49 cm² de área, ¿cuánto mide su lado? Buscas un número que, elevado al cuadrado, dé 49. Eso es sacar raíz cuadrada.

DEFINICIÓN

La raíz cuadrada de un número $a \geq 0$ es el número $b \geq 0$ tal que $b^2 = a$. Se escribe $\sqrt{a} = b$. En general, $\sqrt[n]{a} = b$ significa que $b^n = a$.

Dos detalles que conviene tener claros desde ahora:

$\sqrt{9} = 3$, **no** ± 3 . El símbolo $\sqrt{}$ siempre da el valor no negativo. Otra cosa es la ecuación $x^2 = 9$, que sí tiene dos soluciones: $x = 3$ y $x = -3$.

Raíces de números negativos. $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$. En cambio, $\sqrt{-4}$ no es un número real: ningún número real al cuadrado da negativo.

Cuadrados y cubos que conviene saberse

Cuadrados n^2					Cubos n^3				
1^2 1	2^2 4	3^2 9	4^2 16	5^2 25	1^3 1	2^3 8	3^3 27	4^3 64	5^3 125
6^2 36	7^2 49	8^2 64	9^2 81	10^2 100	6^3 216	7^3 343	8^3 512	9^3 729	10^3 1000
11^2 121	12^2 144	13^2 169	14^2 196	15^2 225					

Propiedades y simplificación de radicales

Para $a, b \geq 0$ (y $b \neq 0$ cuando está en un denominador):

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$

$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

$(\sqrt{a})^2 = a$

La primera sirve para simplificar: se busca el cuadrado perfecto más grande que divida al número.

3 **EJEMPLO RESUELTO**

Simplifica $\sqrt{48}$.

El cuadrado perfecto más grande que divide a 48 es 16:

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16} \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Estimar una raíz que no es exacta

4

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto vale aproximadamente $\sqrt{50}$?

Busca los cuadrados perfectos que lo encierran: $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$. Entonces $\sqrt{50}$ está entre 7 y 8, muy cerca de 7. Prueba decimales:

$7.1^2 = 50.41$ $7.07^2 = 49.9849$

Así que $\sqrt{50} \approx 7.07$. Con calculadora: 7.0710...

PARA IR MÁS LEJOS (PREPA)

Una raíz también se puede escribir como potencia con exponente fraccionario: $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$. Por ejemplo, $8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2$ y $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$. Las leyes de los exponentes siguen funcionando igual.

04

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$2^3 \cdot 2^4 = 4^7$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$	La base se conserva; solo se suman los exponentes.
$(a^2)^3 = a^5$	$(a^2)^3 = a^6$	Potencia de potencia: los exponentes se multiplican.
$-4^2 = 16$	$-4^2 = -16$	Sin paréntesis, el exponente no afecta al signo.
$2^{-3} = -8$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$	El exponente negativo no hace negativo al resultado.
$3 \cdot 2^2 = 6^2$	$3 \cdot 2^2 = 12$	Primero la potencia, después la multiplicación.
$\sqrt{9+16} = 3+4$	$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$	La raíz de una suma no se reparte.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$(ab)^n = a^n b^n$

$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a, b \geq 0$

$(-3)^2 = 9$

$a^m \div a^n = a^{m-n}$

$a^0 = 1$

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$

$-3^2 = -9$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

05 Ejercicios

Resuélvelos en orden: van de lo directo a lo que requiere pensar. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso. Termina cada bloque antes de revisar.

A. Calcula

1 3^4

2 $(-2)^5$

3 -3^2

4 $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

5 5^0

6 10^{-3}

B. Escribe como una sola potencia o simplifica ($x, a \neq 0$)

7 $2^3 \cdot 2^5$

8 $\frac{7^9}{7^6}$

9 $(x^4)^3$

10 $(3a^2)^3$

11 $\frac{x^5 \cdot x^{-2}}{x}$

C. Raíces

12 $\sqrt{196}$

13 $\sqrt[3]{-125}$

14 Simplifica $\sqrt{72}$

15 $\sqrt{\frac{4}{81}}$

16 ¿Entre qué enteros está $\sqrt{50}$?
Estímala con dos decimales.

D. Problemas

17 Un terreno cuadrado cerca de los Médanos de Samalayuca tiene un área de 2025 m². ¿Cuánto mide cada lado?

18 Un tinaco en forma de cubo tiene un volumen de 1.728 m³. ¿Cuánto mide su arista?

19 Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas hay después de 10 horas? Escribe el resultado como potencia y como número.

20 La distancia media de la Tierra al Sol es de unos 149 600 000 km. Escríbela en notación científica.

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------------|----|-------------|----|---------------------------------------|
| 1 | 81 | 7 | $2^8 = 256$ | 14 | $\sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$ |
| 2 | -32 | 8 | $7^3 = 343$ | 15 | $\frac{2}{9}$ |
| 3 | -9 | 9 | x^{12} | 16 | Entre 7 y 8; $\sqrt{50} \approx 7.07$ |
| 4 | $\frac{8}{27}$ | 10 | $27a^6$ | 17 | $\sqrt{2025} = 45$ m |
| 5 | 1 | 11 | x^2 | 18 | $\sqrt[3]{1.728} = 1.2$ m |
| 6 | $\frac{1}{1000} = 0.001$ | 12 | 14 | 19 | $2^{10} = 1024$ bacterias |
| | | 13 | -5 | 20 | 1.496×10^8 km |

Soluciones paso a paso

- 3 Sin paréntesis el exponente solo afecta al 3: $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$.
-
- 4 Potencia de un cociente: $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$.
-
- 6 Exponente negativo significa "uno entre": $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0.001$.
-
- 10 Cada factor se eleva al cubo: $(3a^2)^3 = 3^3 (a^2)^3 = 27a^6$.
-
- 11 Arriba, $x^5 \cdot x^{-2} = x^{5+(-2)} = x^3$. Luego $\frac{x^3}{x^1} = x^{3-1} = x^2$.
-
- 14 El cuadrado perfecto más grande que divide a 72 es 36: $\sqrt{72} = \sqrt{36} \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.
-
- 16 $7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2$, así que está entre 7 y 8. Como $7.07^2 = 49.98$, queda $\sqrt{50} \approx 7.07$.
-
- 17 El área de un cuadrado es lado², así que el lado es $\sqrt{2025} = 45$ m. Comprueba: $45^2 = 2025$.
-
- 18 El volumen de un cubo es arista³, así que la arista es $\sqrt[3]{1.728} = 1.2$ m. Comprueba: $1.2^3 = 1.728$.
-
- 19 Cada hora se multiplican por 2: después de 10 horas hay $2^{10} = 1024$ bacterias.
-
- 20 Mueve el punto decimal 8 lugares a la izquierda: $149\,600\,000 = 1.496 \times 10^8$ km.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular potencias con exponente positivo, cero y negativo.	Sección 01 y 02	☐	☐	☐
Explicar la diferencia entre $(-3)^2$ y -3^2 .	Sección 01	☐	☐	☐
Simplificar usando las leyes de los exponentes.	Sección 02	☐	☐	☐
Sacar raíces exactas y simplificar radicales.	Sección 03	☐	☐	☐
Estimar una raíz que no es exacta.	Sección 03	☐	☐	☐
Plantear problemas de áreas y volúmenes con raíces.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.